

Probabilités TD5 — Tests d'hypothèses

Objectif du TD. Mettre en pratique tout ce qu'on a vu au CM5 sur les tests d'hypothèses : savoir **formuler** H_0 et H_1 à partir d'une situation, calculer la statistique de test et la p-value, et **conclure** en français.

Recette d'un test bilatéral.

1. Choisir H_0 et H_1 d'après le contexte (*avant* de regarder les données).
2. Se fixer un **seuil de décision** α (souvent 5 %, parfois 1 %).
3. Trouver une **statistique de test** : une variable aléatoire dont on connaît la loi sous H_0 et qu'on peut calculer avec les données.

$$\text{Cas type (moyenne, } \sigma \text{ connu) : } Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1) \text{ sous } H_0.$$

4. Vérifier si la valeur calculée Z_{obs} est *conforme* avec la loi sous H_0 , à l'aide d'une table fournie. On calcule la p-value, c'est la probabilité d'observer des données au moins aussi extrêmes.
5. **Conclure** dans le contexte de l'énoncé.

Valeurs utiles de la table normale : $\Phi(1,28) \approx 0,90$ $\Phi(1,645) \approx 0,95$ $\Phi(1,96) \approx 0,975$ $\Phi(2,33) \approx 0,99$ $\Phi(2,58) \approx 0,995$ $\Phi(3) \approx 0,9987$.

Exercice 1 — Formuler H_0 et H_1 (échauffement)

Pour chaque situation, écrire l'hypothèse H_0 et l'hypothèse alternative H_1 . *Aucun calcul n'est demandé.*

Rappel (CM5). H_0 est l'hypothèse « par défaut » qu'on cherche à mettre à l'épreuve : c'est en général une affirmation *précise* sur le paramètre (une valeur cible, une norme, une annonce du fournisseur, etc.), de la forme « $\mu = \mu_0$ ». H_1 décrit ce qui reste si H_0 est fausse, ici « $\mu \neq \mu_0$ » (n'importe quel écart à la valeur cible).

1. Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg. Le service maintenance veut savoir si la machine est *dérégulée* (un sur-remplissage abîme la rentabilité, un sous-remplissage abîme la conformité). On cherche à détecter tout écart à la valeur cible.
2. Un fabricant d'isolant annonce une conductivité thermique de $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Le bureau d'études d'une entreprise du BTP veut vérifier que la valeur est correcte (dans un sens comme dans l'autre).
3. Une chaîne de production de barres d'armature vise un diamètre nominal de 12 mm. Un diamètre trop faible diminue la résistance ; un diamètre trop fort empêche la pose dans le coffrage. Le contrôle qualité veut vérifier que la production est bien centrée sur la valeur cible.
4. Un panneau de signalisation indique une vitesse moyenne autorisée v_{limite} . Une étude de trafic veut savoir si la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules diffère significativement de la limite, sans préjuger du sens.

Exercice 2 — Sacs de ciment, test bilatéral

Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg, avec un écart-type de remplissage $\sigma = 0,5$ kg supposé connu et constant. Le service maintenance veut savoir si la machine est **dérégulée** (dans un sens ou dans l'autre).

Sur un échantillon de $n = 100$ sacs prélevés au hasard, on obtient une moyenne empirique $\bar{X}_n = 24,88$ kg.

1. Écrire H_0 et H_1 . Justifier le choix bilatéral.
2. Construire la statistique de test Z et donner sa loi sous H_0 .
3. Calculer Z_{obs} .
4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.
5. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 24,95$ kg, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)

Exercice 3 — Contrôle qualité d'un lot, test sur une proportion

Une chaîne de production de boulons *annonce* un taux de défauts de 1 %. À la réception d'un lot, un client prélève $n = 500$ boulons au hasard et en trouve 11 défectueux, soit une proportion empirique $\hat{p} = 0,022$ (soit 2,2 %). Cette observation est-elle compatible avec l'annonce du fournisseur ?

1. Justifier l'utilisation d'une approximation normale pour la proportion empirique.
2. Écrire H_0 et H_1 .
3. Construire la statistique de test et calculer sa valeur observée.
Indication. Sous H_0 ($p_0 = 0,01$), on a $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$.
4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$, puis $\alpha = 1\%$.
5. Rédiger en une phrase la recommandation du client à son fournisseur.

Exercice 4 — Dualité intervalle de confiance / test

Sur $n = 64$ mesures de l'épaisseur d'un revêtement, on a obtenu un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne μ :

$$IC_{95\%}(\mu) = [22,8; 23,4] \text{ mm.}$$

Sans aucun calcul supplémentaire (en se servant uniquement de la dualité IC $\Leftrightarrow$ test vue au CM5, section « dualité »), répondre aux questions suivantes au seuil $\alpha = 5\%$.

Rappel du CM5. « On rejette $H_0 : \mu = \mu_0$ au seuil α » équivaut à « $\mu_0 \notin IC_{1-\alpha}$ ». L'intervalle de confiance est exactement l'ensemble des valeurs μ_0 qu'on *ne rejeterait pas* au seuil α .

1. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 23$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?
2. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 24$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?
3. Quelles sont *toutes* les valeurs μ_0 qui, en test bilatéral au seuil 5 %, seraient compatibles avec les données ?
4. Si on avait calculé un IC à 99 % à la place, serait-il plus large ou plus étroit ? Conséquence pour le test associé ?

Exercice 5 — Adéquation à une loi : test du khi-deux

Un opérateur de chantier consigne, pendant un mois, le *type de défaut* signalé sur ses livraisons de béton prêt à l'emploi. Cinq catégories sont possibles. La répartition « standard » de la filière (issue d'un retour d'expérience national) est donnée ci-dessous, ainsi que les effectifs effectivement observés sur les 200 livraisons du mois.

Type de défaut	A	B	C	D	E
Fréquence théorique standard	0,40	0,25	0,15	0,12	0,08
Effectif observé sur le mois O_i	70	42	38	32	18

L'opérateur se demande si la répartition observée chez son fournisseur est compatible avec le standard national.

Rappel du CM5 (section khi-deux). Quand on veut tester si des données réparties en plusieurs catégories suivent une loi de référence, on utilise la statistique de Pearson

$$\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

qui suit approximativement, sous H_0 , une loi $\chi^2(r-1)$ (où r est le nombre de catégories). On rejette si χ_{obs}^2 est « trop grand ».

1. Écrire H_0 et H_1 .
2. Calculer les effectifs attendus E_i sous H_0 .
3. Calculer la statistique $\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_i (O_i - E_i)^2 / E_i$.
4. Donner le nombre de degrés de liberté. À l'aide de l'extrait de table ci-dessous de la fonction de répartition de $\chi^2(4)$, en déduire la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

x	5	6	7	7,58	8	9,49	11
$F(x) = P(\chi^2(4) \leq x)$	0,713	0,801	0,864	0,892	0,908	0,950	0,974

5. Si l'opérateur avait observé exactement les mêmes proportions mais sur $n = 1000$ livraisons (donc $O_A = 350$, $O_B = 210$, $O_C = 190$, $O_D = 160$, $O_E = 90$), comment évoluerait la conclusion ?
Indication : refaire un seul calcul.

Pour préparer l'examen du 27 mai, n'hésitez pas à reprendre le sujet d'examen blanc du CM6 ainsi que tous les TDs du semestre.